

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Campus Guarulhos – Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Giullia Maria de Camargo - GU305554X
Maria Eduarda Rodrigues - GU3054985
Raissa Carla Ferreira - GU3054781

SISTEMA DE ESTUDOS DE ALGORITMOS E FÓRUM DE DISCUSSÕES DO IFSP

Histórias de Usuário, Critérios de Aceitação,
Definição de Pronto e Roadmap de Sprints

API's E MICROSERVIÇOS

Fórum de discussões sobre desenvolvimento de sistemas e sistema de estudo de algoritmos

Guarulhos
2026

SUMÁRIO

API's E MICROSERVIÇOS	1
1 INTRODUÇÃO	2
2 PAPÉIS IDENTIFICADOS	2
3 ÉPICOS DA APLICAÇÃO	3
4 HISTÓRIAS DE USUÁRIO	4
4.1 Fórum de Discussões	4
4.2 Seguimento de Tópicos	6
4.3 Área de Estudos de Algoritmos	8
4.4 Classificação e Pontuação	10
4.5 Personalização de Conteúdo	11
4.6 Integração de Recursos Visuais	12
4.7 Suporte Técnico e Comunidade Ativa	13
4.8 Requisitos Não-Funcionais	15
5 PLANEJAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO	17
5.1 Matriz de Backlog	17
5.2 Cronograma de Sprints	18

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o conjunto de histórias de usuário elaboradas para o projeto de desenvolvimento de uma plataforma de estudos de algoritmos e fórum de discussões destinada aos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Guarulhos. A plataforma integra funcionalidades de fórum colaborativo, execução automática de algoritmos, gamificação e personalização de conteúdo.

As histórias foram construídas a partir da entrevista inicial com o cliente, seguindo o modelo de Mike Cohn. Para cada história são apresentados contexto, critérios de aceitação e definição de pronto. O planejamento prevê duas sprints: a primeira com entrega até 09/06/2026 e a segunda com duração de duas semanas, encerrando em 23/06/2026.

2 PAPÉIS IDENTIFICADOS

A análise da entrevista com o cliente permitiu identificar quatro papéis de usuários, descritos no Quadro 1.

Papel	Descrição
Estudante	Usuário principal. Cria tópicos, comenta, resolve exercícios, acumula pontos e personaliza sua experiência de aprendizado.
Moderador	Aluno veterano ou professor com permissões elevadas. Gerencia o fórum, cadastra exercícios e atende chamados de suporte.
Visitante	Usuário não autenticado. Acesso de leitura a tópicos públicos; não pode criar conteúdo.
Administrador	Configura o sistema, gerencia contas e designa moderadores.

Quadro 1 – Papéis identificados.

3 ÉPICOS DA APLICAÇÃO

Os oito épicos, definidos pelo analista de negócios a partir da entrevista, estão listados no Quadro 2.

ID	Épico	Objetivo Geral
----	-------	----------------

E1	Fórum de Discussões	Cobre a criação de tópicos, interação por comentários, avaliação de publicações e moderação do ambiente colaborativo.
E2	Seguimento de Tópicos	Permite que o estudante acompanhe tópicos de interesse e gerencie suas assinaturas, recebendo notificações automáticas sobre novas interações.
E3	Área de Estudos de Algoritmos	Módulo de prática de programação com catálogo de exercícios, editor in-browser, executor sandboxado e feedback automático sobre as submissões.
E4	Classificação e Pontuação	Módulo de gamificação para atribuição de pontos, desbloqueio de conquistas e exibição do ranking, incentivando participação contínua.
E5	Personalização de Conteúdo	Recomendação algorítmica e configuração de preferências que adaptam a experiência ao perfil e histórico de cada estudante.
E6	Integração de Recursos Visuais	Permite enriquecer publicações com imagens, diagramas e código formatado, tornando as discussões mais claras e didáticas.
E7	Suporte Técnico e Comunidade Ativa	Canal dedicado para dúvidas técnicas sobre a plataforma (US-16, US-17) e painel de métricas pedagógicas que permite ao moderador identificar onde os estudantes estão com dificuldade (US-20).
E8	Requisitos Não-Funcionais	Histórias derivadas de RNF1 (interface responsiva) e RNF2 (segurança e privacidade – LGPD).

Quadro 2 – Épicos da aplicação.

4 HISTÓRIAS DE USUÁRIO

As histórias foram elaboradas épico por épico, seguindo o modelo de Mike Cohn, e são acompanhadas de contexto, critérios de aceitação e definição de pronto. A indicação de sprint ao final do cabeçalho de cada história refere-se ao planejamento descrito na seção 5.

4.1 Fórum de Discussões

US-01 – Criar tópico de discussão	
História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de criar um novo tópico de discussão categorizado por assunto, a fim de registrar minhas dúvidas e compartilhar experiências com outros estudantes do IFSP.

Contexto	Estudantes encontram dificuldades técnicas ao longo do curso e precisam de um canal formal para registrar questionamentos. O tópico deve conter título, descrição, categoria/tag e suporte a formatação básica de texto e código. Somente usuários autenticados podem criar tópicos; visitantes têm acesso apenas de leitura.
Critérios de Aceitação	CA1: O formulário exige título (mín. 10 caracteres) e descrição (mín. 30 caracteres) como campos obrigatórios. CA2: Ao menos uma categoria/tag deve ser selecionada antes da publicação. CA3: O tópico criado aparece imediatamente na listagem pública do fórum. CA4: Usuários não autenticados são redirecionados ao login ao tentar criar um tópico. CA5: O sistema alerta sobre títulos duplicados antes da publicação.
Definição de Pronto	✓ Código implementado e aprovado em code review. ✓ Testes unitários e de integração com cobertura mínima de 80%. ✓ Validado em homologação pelo Product Owner. ✓ Documentação da API atualizada.

US-02 – Comentar em tópico de discussão	
História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de publicar comentários e respostas em tópicos existentes, a fim de contribuir com soluções, sugestões e experiências para apoiar outros colegas.
Contexto	A interação entre pares é o principal mecanismo de aprendizagem colaborativa da plataforma. Comentários devem suportar Markdown e syntax highlighting para respostas técnicas. Deve ser possível responder diretamente a um comentário, formando threads de discussão.
Critérios de Aceitação	CA1: O editor suporta Markdown e syntax highlighting. CA2: Comentários são exibidos em ordem cronológica crescente. CA3: O autor do tópico recebe notificação in-app e por e-mail a cada novo comentário. CA4: O autor pode editar ou excluir seu comentário em até 30 minutos após a publicação. CA5: Cada comentário exibe nome, avatar e data/hora do autor.

Definição de Pronto	✓ Editor Markdown testado nos principais navegadores. ✓ Notificações in-app e por e-mail testadas. ✓ Testes com cobertura mínima de 80%. ✓ Aprovado pelo Product Owner.
----------------------------	--

US-03 – Avaliar publicações com 'like'

História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de atribuir 'like' a tópicos e comentários relevantes, a fim de destacar os conteúdos de maior qualidade e auxiliar colegas a identificar as melhores contribuições.
Contexto	A curadoria colaborativa eleva a qualidade do fórum ao destacar respostas mais úteis. O sistema de likes integra-se ao módulo de gamificação, gerando pontos para o autor. Cada usuário pode atribuir apenas um like por publicação, podendo retirá-lo a qualquer momento.
CrITÉRIOS de Aceitação	CA1: Cada usuário autenticado pode dar no máximo um like por publicação. CA2: O like pode ser retirado clicando novamente no botão. CA3: A contagem é atualizada em tempo real (máx. 5 s de defasagem). CA4: O like gera pontos para o autor no sistema de gamificação. CA5: Visitantes visualizam a contagem, mas não interagem com o botão.
Definição de Pronto	✓ Funcionalidade implementada e revisada. ✓ Integração com pontuação testada. ✓ Atualização em tempo real validada. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

US-04 – Moderar tópicos e comentários

História de Usuário	Eu, como moderador, gostaria de editar, remover, encerrar ou fixar tópicos e comentários, a fim de manter a qualidade e o respeito no fórum, garantindo um ambiente produtivo para todos.
Contexto	Moderadores são professores ou alunos veteranos designados pelo administrador. Ações possíveis: encerrar tópico, fixar no topo, editar conteúdo inadequado e remover publicações. Todas as ações devem ser registradas em log de auditoria.

Critérios de Aceitação	CA1: O moderador acessa painel dedicado com tópicos reportados pelos usuários. CA2: Ao encerrar um tópico, deve informar justificativa; novos comentários são bloqueados. CA3: O moderador pode fixar tópicos relevantes no topo da listagem. CA4: A remoção de conteúdo notifica o autor com a justificativa. CA5: Todas as ações são registradas em log com data, hora e identificação do moderador.
Definição de Pronto	✓ Painel de moderação com controle de roles implementado. ✓ Log de auditoria persistido no banco de dados. ✓ Notificações ao autor testadas. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

4.2 Seguimento de Tópicos

US-05 – Seguir tópico de interesse	
História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de seguir um tópico de discussão específico, a fim de ser notificado automaticamente sobre novas respostas sem precisar acessar o fórum manualmente.
Contexto	Com o crescimento do volume de tópicos, o estudante precisa filtrar o que é relevante. Notificações podem ser entregues via in-app e/ou e-mail conforme preferência. O seguimento pode ser ativado ou desativado a qualquer momento.
Critérios de Aceitação	CA1: O botão 'Seguir' está visível na página do tópico para usuários autenticados. CA2: Ao seguir, o usuário recebe notificação a cada novo comentário. CA3: O usuário configura individualmente o canal de notificação (in-app e/ou e-mail). CA4: O tópico seguido aparece na seção 'Meus Tópicos' do perfil. CA5: Ao desseguir, as notificações cessam imediatamente.
Definição de Pronto	✓ Funcionalidade seguir/desseguir implementada e testada. ✓ Notificações in-app e por e-mail funcionando. ✓ Seção 'Meus Tópicos' exibida corretamente. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

US-06 – Gerenciar lista de tópicos seguidos	
História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de visualizar e gerenciar centralmente todos os tópicos que sigo, a fim de organizar meu acompanhamento de conteúdo e remover tópicos que deixaram de ser relevantes.
Contexto	Com o tempo, o estudante acumula muitos tópicos seguidos e precisa de visão consolidada. A listagem oferece filtros por categoria, status (aberto/encerrado) e ordenação por data.
Critérios de Aceitação	CA1: A página 'Meus Tópicos' exibe título, data da última atualização e contagem de comentários. CA2: É possível desseguir tópicos diretamente pela lista. CA3: A lista suporta filtros por categoria e ordenação por data. CA4: Tópicos com postagens não lidas são destacados visualmente.
Definição de Pronto	✓ Página 'Meus Tópicos' com filtros e ordenação implementada. ✓ Desseguimento em lista e destaque de não lidos testados. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

4.3 Área de Estudos de Algoritmos

US-07 – Acessar catálogo de exercícios	
História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de navegar pelo catálogo de exercícios de algoritmos, a fim de encontrar desafios adequados ao meu nível e praticar de forma organizada e progressiva.
Contexto	O catálogo classifica exercícios por dificuldade (Fácil, Médio, Difícil) e por categoria temática. O estudante visualiza seu histórico de tentativas e o status de cada exercício.
Critérios de Aceitação	CA1: O catálogo exibe, por exercício: título, dificuldade, categoria e taxa de acerto. CA2: Filtros por dificuldade, categoria e status pessoal estão disponíveis. CA3: A página de detalhes apresenta enunciado, restrições e exemplos de entrada/saída. CA4: O status individual é persistido e exibido no catálogo.
Definição de Pronto	✓ Catálogo com ao menos 10 exercícios cadastrados. ✓ Filtros e status por usuário funcionando.

	✓ Aprovado pelo Product Owner.
--	--------------------------------

US-08 – Submeter solução de algoritmo	
História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de escrever e submeter minha solução em editor de código integrado, a fim de verificar automaticamente a correção da minha implementação sem ambiente local configurado.
Contexto	O editor in-browser oferece syntax highlighting para as linguagens suportadas. O código é executado em ambiente sandboxado contra casos de teste pré-definidos. Linguagens suportadas: Java, Python e C++.
CrITÉrios de Aceitação	CA1: O editor suporta syntax highlighting para Java, Python e C++. CA2: É possível executar teste rápido com entrada personalizada antes da submissão final. CA3: O processamento é concluído em no máximo 10 segundos. CA4: O veredito é: Aceito, Resposta Errada, Tempo Limite Excedido ou Erro de Compilação. CA5: O histórico de submissões é armazenado e acessível.
Definição de Pronto	✓ Editor in-browser com highlighting implementado. ✓ Executor sandboxado funcionando para Java, Python e C++. ✓ Histórico de submissões persistido. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

US-09 – Receber feedback detalhado sobre a submissão	
História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de receber retorno detalhado por caso de teste após a submissão, a fim de identificar com precisão onde meu algoritmo erra e corrigi-lo de forma eficiente.
Contexto	O feedback apresenta resultado individual por caso de teste: entrada, saída esperada e saída obtida. Erros de compilação indicam a linha do problema; métricas de tempo e memória auxiliam a otimização.
CrITÉrios de Aceitação	CA1: O feedback exibe resultado de cada caso de teste individualmente. CA2: Para falhas: entrada do teste, saída esperada e saída obtida são exibidas. CA3: Erros de compilação apresentam indicação de linha.

	CA4: Métricas de tempo e memória são exibidas. CA5: O estudante pode tentar novamente a partir da tela de feedback.
Definição de Pronto	✓ Feedback por caso de teste implementado e testado. ✓ Métricas de performance exibidas. ✓ Fluxo de nova tentativa testado. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

US-10 – Cadastrar novo exercício de algoritmo

História de Usuário	Eu, como moderador, gostaria de criar e publicar novos exercícios no catálogo da plataforma, a fim de expandir o acervo de desafios, mantendo-o atualizado e alinhado ao currículo do IFSP.
Contexto	O moderador informa enunciado, exemplos, casos de teste e solução de referência para validação. O exercício pode ser salvo como rascunho antes da publicação.
CrITÉrios de Aceitação	CA1: O formulário contém: título, enunciado, dificuldade, categoria, exemplos e casos de teste. CA2: Múltiplos casos de teste podem ser adicionados. CA3: O sistema valida os casos executando a solução de referência. CA4: O exercício pode ser salvo como rascunho. CA5: Após publicação, aparece imediatamente no catálogo.
Definição de Pronto	✓ Formulário de cadastro implementado. ✓ Validação com solução de referência funcionando. ✓ Rascunho e publicação testados. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

4.4 Classificação e Pontuação

US-11 – Visualizar ranking de usuários

História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de acessar o ranking geral e segmentado da plataforma, a fim de acompanhar meu desempenho e me motivar a contribuir mais ativamente.
Contexto	O ranking consolida pontuações do fórum e da área de algoritmos. A posição do usuário autenticado deve ser sempre visível mesmo fora do top 50.

CrITÉRIOS de Aceitação	CA1: Lista os 50 primeiros com nome, avatar, pontuação e posição. CA2: Filtros por: geral, fórum, algoritmos e período (semana, mês, total). CA3: O usuário autenticado visualiza sua posição independentemente do top 50. CA4: Atualizado com intervalo máximo de 5 minutos.
Definição de Pronto	✓ Página de ranking com filtros implementada. ✓ Posição do usuário autenticado sempre visível. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

US-12 – Acumular pontos por contribuição

História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de acumular pontos automaticamente ao realizar ações na plataforma, a fim de ser reconhecido pelas contribuições e subir no ranking de forma transparente.
Contexto	Tabela: criar tópico (+5 pts), comentar (+3 pts), receber like (+2 pts), resolver exercício fácil/médio/difícil (+10/+20/+40 pts). Conquistas (badges) são desbloqueadas ao atingir marcos e ficam no perfil.
CrITÉRIOS de Aceitação	CA1: Pontos atribuídos automaticamente conforme tabela definida. CA2: Histórico de pontos disponível na página de perfil. CA3: Conquistas desbloqueadas automaticamente ao atingir critérios. CA4: Notificação in-app ao ganhar pontos ou desbloquear conquista.
Definição de Pronto	✓ Sistema de pontuação implementado para todas as ações. ✓ Conquistas disparadas e exibidas no perfil. ✓ Notificações funcionando. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

4.5 Personalização de Conteúdo

US-13 – Receber sugestões personalizadas de conteúdo

História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de visualizar tópicos e exercícios sugeridos conforme meu histórico, a fim de encontrar conteúdo relevante sem buscas manuais, otimizando meu tempo de estudo.
----------------------------	---

Contexto	O motor analisa histórico de navegação, tópicos seguidos, exercícios tentados e interesses. Novos usuários recebem sugestões baseadas nos conteúdos mais populares da semana.
CrITÉRIOS de Aceitação	CA1: Seção 'Recomendado para Você' exibe ao menos 5 tópicos e 3 exercícios. CA2: Recomendações refletem histórico e preferências do usuário. CA3: Usuário pode indicar desinteresse por sugestão específica. CA4: Novos usuários recebem sugestões dos itens mais populares da semana.
Definição de Pronto	✓ Motor de recomendação implementado. ✓ Seção exibida na página inicial. ✓ Feedback de desinteresse funcionando. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

US-14 – Configurar preferências de aprendizado

História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de definir interesses, nível de experiência e linguagens preferidas no perfil, a fim de personalizar minha experiência e receber recomendações alinhadas aos meus objetivos.
Contexto	No primeiro acesso, fluxo de onboarding guia o usuário na configuração das preferências. Preferências podem ser editadas a qualquer momento nas configurações do perfil.
CrITÉRIOS de Aceitação	CA1: Onboarding coleta: áreas de interesse, nível e linguagens preferidas. CA2: Preferências editáveis na página de configurações. CA3: Alterações impactam sugestões a partir do próximo acesso.
Definição de Pronto	✓ Fluxo de onboarding implementado. ✓ Página de configurações integrada ao motor de recomendação. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

4.6 Integração de Recursos Visuais

US-15 – Inserir imagens e código formatado em publicações

História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de inserir imagens e blocos de código formatados nas minhas publicações, a fim de ilustrar visualmente minhas perguntas e respostas, facilitando a compreensão dos colegas.
Contexto	Conceitos técnicos são frequentemente melhor comunicados com recursos visuais e exemplos de código. O editor suporta upload de imagens e Markdown com syntax highlighting.
CrITÉrios de Aceitação	CA1: Upload de imagens PNG, JPG e GIF com tamanho máximo de 5 MB. CA2: Incorporação de imagens por URL. CA3: Blocos de código renderizados com syntax highlighting. CA4: Imagens suportam texto alternativo (acessibilidade). CA5: Preview em tempo real do conteúdo formatado.
Definição de Pronto	✓ Upload e incorporação de imagens funcionando. ✓ Syntax highlighting testado para linguagens principais. ✓ Preview em tempo real implementado. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

4.7 Suporte Técnico e Comunidade Ativa

US-16 – Abrir chamado de suporte técnico	
História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de registrar um chamado de suporte para problemas com a plataforma, a fim de obter ajuda de forma rastreável sem depender do fórum para questões operacionais.
Contexto	Canal separado do fórum, exclusivo para questões técnicas da plataforma. O estudante recebe protocolo e pode acompanhar o andamento do chamado.
CrITÉrios de Aceitação	CA1: Formulário contém: tipo de problema, descrição e opção de captura de tela. CA2: Ao submeter, o estudante recebe número de protocolo por e-mail. CA3: Status acompanhável: aberto, em atendimento, resolvido. CA4: FAQ apresentada antes da abertura, sugerindo soluções comuns.
Definição de Pronto	✓ Formulário, protocolo e notificação por e-mail implementados. ✓ FAQ com ao menos 10 entradas.

	✓ Acompanhamento de status testado. ✓ Aprovado pelo Product Owner.
--	---

US-17 – Atender chamados de suporte	
História de Usuário	Eu, como moderador, gostaria de visualizar, responder e encerrar chamados de suporte dos estudantes, a fim de resolver as dificuldades técnicas dos estudantes de forma eficiente.
Contexto	Painel com filtros por status e data. Chamados sem resposta por mais de 48 horas são sinalizados como urgentes.
CrITÉrios de Aceitação	CA1: Painel lista chamados com status, data de abertura e prioridade. CA2: Resposta pelo painel gera notificação imediata ao estudante. CA3: Moderador altera status para: em atendimento, resolvido ou encerrado. CA4: Chamados sem resposta há mais de 48 horas são destacados como urgentes.
Definição de Pronto	✓ Painel de atendimento implementado. ✓ Notificação ao estudante testada. ✓ Destaque de urgentes (48 h) funcionando. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

US-20 – Consultar painel de métricas pedagógicas	
História de Usuário	Eu, como moderador, gostaria de acessar um painel que consolide os erros mais frequentes nos algoritmos submetidos e as dificuldades recorrentes do fórum, a fim de identificar onde os estudantes estão com dificuldade e fornecer orientação personalizada e proativa.
Contexto	O cliente solicitou explicitamente que moderadores possam acompanhar as discussões, identificar áreas de dificuldade e orientar os estudantes. Sem visão agregada dos dados, o moderador depende de leitura manual de tópicos e submissões, o que é ineficiente em escala. O painel cruza dados do fórum (categorias com mais tópicos sem resposta aceita) e da área de algoritmos (exercícios com maior taxa de erro e padrões recorrentes de submissão incorreta).

CrITÉRIOS de Aceitação	CA1: O painel exibe os 10 exercícios com maior taxa de submissões incorretas, ordenados por frequência de erro. CA2: Para cada exercício, os erros são agrupados por tipo: Resposta Errada, Tempo Limite Excedido e Erro de Compilação. CA3: O painel exibe as categorias do fórum com maior número de tópicos sem resposta aceita nos últimos 7 e 30 dias. CA4: O moderador pode filtrar os dados por período (última semana, último mês, total). CA5: O painel é atualizado automaticamente com frequência máxima de 1 hora. CA6: A partir de qualquer item do painel, o moderador navega diretamente para o exercício ou tópico correspondente.
Definição de Pronto	✓ Painel implementado e acessível apenas a usuários com papel de Moderador. ✓ Consultas ao banco de dados otimizadas com índices nos campos de submissão e categoria de tópico. ✓ Cruzamento de dados de exercícios e fórum exibido corretamente. ✓ Filtros por período testados e funcionando. ✓ Aprovado pelo Product Owner em ambiente de homologação.

4.8 Requisitos Não-Funcionais

US-18 – Acessar a plataforma em qualquer dispositivo	
História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de utilizar todas as funcionalidades em smartphones, tablets e computadores, a fim de estudar e participar do fórum a qualquer momento sem restrições de dispositivo.
Contexto	Estudantes utilizam dispositivos variados para acesso a conteúdo educacional. O design responsivo garante usabilidade em telas de 320 px a 2560 px (RNF1).
CrITÉRIOS de Aceitação	CA1: Interface adapta-se de 320 px a 2560 px. CA2: Funcionalidades principais acessíveis em dispositivos móveis. CA3: Carregamento da página inicial inferior a 3 s em conexão 4G. CA4: Design atende WCAG 2.1 nível AA.

Definição de Pronto	✓ Responsividade validada em emuladores iOS e Android. ✓ Score mínimo 80 no Lighthouse. ✓ Aprovado pelo Product Owner.
----------------------------	--

US-19 – Garantir segurança e privacidade dos dados

História de Usuário	Eu, como estudante, gostaria de ter meus dados pessoais armazenados e transmitidos com segurança, a fim de confiar que minhas informações não serão expostas, em conformidade com a LGPD.
Contexto	A plataforma armazena dados pessoais (nome, e-mail, histórico), exigindo conformidade com a LGPD (RNF2). Toda comunicação deve ser criptografada e a autenticação robusta.
CrITÉrios de Aceitação	CA1: Toda comunicação via HTTPS (TLS 1.2 ou superior). CA2: Senhas armazenadas com hash seguro (bcrypt ou argon2). CA3: Autenticação com JWT e expiração configurável de sessão. CA4: Usuário pode solicitar exclusão de conta e dados (direito ao esquecimento – LGPD). CA5: Termo de Uso e Política de Privacidade aceitos no cadastro.
Definição de Pronto	✓ HTTPS configurado em todos os ambientes. ✓ Hash de senhas com bcrypt implementado. ✓ JWT com refresh token funcionando. ✓ Fluxo de exclusão de dados testado. ✓ Aprovado pelo Product Owner.

5 PLANEJAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO

O planejamento adota duas sprints. A Sprint 1, com prazo até 09/06/2026, concentra as funcionalidades essenciais do MVP: fórum completo, seguimento de tópicos, catálogo e submissão de algoritmos e, por ser o coração do módulo de estudos, também o feedback detalhado das submissões (US-09), além da base de segurança. A Sprint 2, de duas semanas (10/06 a 23/06/2026), contempla as funcionalidades de segunda camada: gamificação, personalização de conteúdo, recursos visuais do editor (US-15), suporte técnico, painel de métricas pedagógicas para moderadores (US-20) e conclusão dos requisitos não-funcionais.

5.1 Matriz de Backlog

O Quadro 3 consolida as 19 histórias de usuário com seus épicos, papéis, prioridades e sprints de implementação.

ID	Título	Épico	Papel	Prior.	Sprint
US-01	Criar tópico de discussão	E1 – Fórum de Discussões	Estudante	Alta	Sprint 1
US-02	Comentar em tópico de discussão	E1 – Fórum de Discussões	Estudante	Alta	Sprint 1
US-03	Avaliar publicações com 'like'	E1 – Fórum de Discussões	Estudante	Baixa	Sprint 1
US-04	Moderar tópicos e comentários	E1 – Fórum de Discussões	Moderador	Baixa	Sprint 1
US-05	Seguir tópico de interesse	E2 – Seguimento de Tópicos	Estudante	Baixa	Sprint 1
US-06	Gerenciar lista de tópicos seguidos	E2 – Seguimento de Tópicos	Estudante	Baixa	Sprint 1
US-07	Acessar catálogo de exercícios	E3 – Área de Estudos	Estudante	Alta	Sprint 1
US-08	Submeter solução de algoritmo	E3 – Área de Estudos	Estudante	Alta	Sprint 1

US-09	Receber feedback detalhado sobre a submissão	E3 – Área de Estudos	Estudante	Alta	Sprint 1
US-10	Cadastrar novo exercício de algoritmo	E3 – Área de Estudos	Moderador	Média	Sprint 2
US-11	Visualizar ranking de usuários	E4 – Classificação e Pontuação	Estudante	Média	Sprint 2
US-12	Acumular pontos por contribuição	E4 – Classificação e Pontuação	Estudante	Média	Sprint 2
US-13	Receber sugestões personalizadas de conteúdo	E5 – Personalização de Conteúdo	Estudante	Baixa	Sprint 2
US-14	Configurar preferências de aprendizado	E5 – Personalização de Conteúdo	Estudante	Baixa	Sprint 2
US-15	Inserir imagens e código formatado em publicações	E6 – Integração de Recursos	Estudante	Baixa	Sprint 2
US-16	Abrir chamado de suporte técnico	E7 – Suporte Técnico	Estudante	Média	Sprint 2
US-17	Atender chamados de suporte	E7 – Suporte Técnico	Moderador	Média	Sprint 2
US-20	Consultar painel de métricas pedagógicas	E7 – Suporte Técnico	Moderador	Média	Sprint 2
US-18	Acessar a plataforma em qualquer dispositivo	E8 – Requisitos Não-Funcionais	Estudante	Alta	Sprint 2
US-19	Garantir segurança e privacidade dos dados	E8 – Requisitos Não-Funcionais	Estudante	Alta	1 e 2

Quadro 3 – Matriz de Backlog do Produto.

5.2 Cronograma de Sprints

O Quadro 4 detalha cada sprint com sua meta e os itens previstos.

Sprint	Período	Meta e Histórias Previstas
Sprint 1	até 09/06/2026	Meta: Entrega da 1ª metade do MVP – Fórum completo, Seguimento, Catálogo de Exercícios, Submissão e Feedback de Algoritmos, e base de Segurança – US-01 – Criar tópico de discussão – US-02 – Comentar em tópico de discussão – US-03 – Avaliar publicações com 'like' – US-04 – Moderar tópicos e comentários – US-05 – Seguir tópico de interesse – US-06 – Gerenciar lista de tópicos seguidos – US-07 – Acessar catálogo de exercícios – US-08 – Submeter solução de algoritmo – US-09 – Receber feedback detalhado sobre a submissão – US-19 – Garantir segurança e privacidade dos dados
Sprint 2	10/06/2026 – 23/06/2026	Meta: Entrega da 2ª metade do MVP – Gamificação, Personalização, Recursos Visuais, Suporte, Painel Pedagógico (US-20), RNFs e conclusão de Segurança – US-10 – Cadastrar novo exercício de algoritmo – US-11 – Visualizar ranking de usuários – US-12 – Acumular pontos por contribuição – US-13 – Receber sugestões personalizadas de conteúdo – US-14 – Configurar preferências de aprendizado – US-15 – Inserir imagens e código formatado em publicações – US-16 – Abrir chamado de suporte técnico – US-17 – Atender chamados de suporte – US-20 – Consultar painel de métricas pedagógicas – US-18 – Acessar a plataforma em qualquer dispositivo – US-19 – Garantir segurança e privacidade dos dados

Quadro 4 – Cronograma de sprints.

O Quadro 5 apresenta o diagrama de Gantt simplificado. Legenda: X = desenvolvimento na sprint; entre parênteses, as histórias específicas quando a entrega é parcial.

Épico	Sprint 1 (até 09/06/2026)	Sprint 2 (10/06 – 23/06/2026)
--------------	----------------------------------	--------------------------------------

E1 – Fórum de Discussões	X	–
E2 – Seguimento de Tópicos	X	–
E3 – Área de Algoritmos	X (US-07, US-08, US-09)	X (US-10)
E4 – Classificação e Pontuação	–	X
E5 – Personalização de Conteúdo	–	X
E6 – Recursos Visuais	–	X (US-15)
E7 – Suporte Técnico	–	X (US-16, US-17, US-20)
E8 – RNFs (Resp. + Segurança)	X (base US-19)	X (conclusão)

Quadro 5 – Cronograma Gantt de implementação por sprint.